

Exercice 1 — expressions de K_{ps} (sels complexes)

Écris l'expression littérale du produit de solubilité de chacun de ces sels.

- a) Ag_3PO_4
- b) $\text{Al}(\text{OH})_3$
- c) $\text{Mn}(\text{OH})_2$
- d) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$
- e) $\text{Ba}_3(\text{PO}_4)_2$

Exercice 2 — calcul numérique avec exposants

Dans chaque solution saturée, calcule K_{ps} à partir des concentrations mesurées (attention aux exposants).

- a) PbBr_2 : $[\text{Pb}^{2+}] = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$, $[\text{Br}^-] = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$.
- b) Ag_2CrO_4 : $[\text{Ag}^+] = 1,3 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$, $[\text{CrO}_4^{2-}] = 6,5 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$.
- c) $\text{Fe}(\text{OH})_3$: $[\text{Fe}^{3+}] = 1,0 \times 10^{-10} \text{ mol/L}$, $[\text{OH}^-] = 3,0 \times 10^{-10} \text{ mol/L}$.

Exercice 3 — remonter de l'expression au type de sel

Pour chaque expression de K_{ps} , indique le type $p:q$ du sel et donne un exemple concret.

- a) $K_{ps} = [\text{M}^{2+}] [\text{X}^-]^2$
- b) $K_{ps} = [\text{M}^+]^2 [\text{X}^{2-}]$
- c) $K_{ps} = [\text{M}^{2+}]^3 [\text{X}^{3-}]^2$

Exercice 4 — une seule concentration mesurée

On mesure une seule concentration ionique dans une solution saturée. Déduis-en l'autre par la stœchiométrie, puis calcule K_{ps} .

- a) Ag_2CrO_4 : on mesure $[\text{Ag}^+] = 2,0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$.
- b) $\text{Mg}(\text{OH})_2$: on mesure $[\text{OH}^-] = 3,0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$.

Exercice 5 — repérer l'erreur dans l'expression

Pour chaque sel, l'expression de K_{ps} proposée est-elle correcte ? Sinon, corrige-la.

- a) $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$: $K_{ps} = [\text{Ca}^{2+}]^2 [\text{PO}_4^{3-}]^3$.
- b) PbBr_2 : $K_{ps} = [\text{Pb}^{2+}] [\text{Br}^-]^2$.
- c) $\text{Fe}(\text{OH})_3$: $K_{ps} = [\text{Fe}^{3+}] [3 \text{ OH}^-]^3$.